

Phần tử <canvas> xác định một vùng bitmap trong trang HTML.

API Canvas cho phép JavaScript vẽ đồ họa trên canvas.

API Canvas có thể vẽ các hình dạng, đường thẳng, đường cong, hộp, văn bản và hình ảnh, với màu sắc, góc quay, độ trong suốt và các thao tác pixel khác

```
<canvas id="myCanvas" width="300" height="150" style="border:1px solid grey"></canvas>
```

Mặc định canvas=không hiển thị

Cần có thuộc tính style để nhìn thấy

Ghi chú

Bản thân phần tử HTML <canvas> không có khả năng vẽ.

Bạn phải sử dụng JavaScript để vẽ bất kỳ đồ họa nào.

Phương pháp này `getContext()` trả về một đối tượng có các công cụ (phương pháp) để vẽ.

Vẽ trên vải

Sau khi tạo xong bối cảnh 2D, bạn có thể vẽ trên canvas.

Phương thức `fillRect()` vẽ một hình chữ nhật màu đen có góc trên cùng bên trái ở vị trí 20,20.

Hình chữ nhật này rộng 150 pixel và cao 100 pixel

```
<canvas id="myCanvas" width="300" height="150" style="border:1px solid grey"></canvas>
```

```
<script>
```

```
const c = document.getElementById("myCanvas");
```

```
const ctx = c.getContext("2d");
```

```
ctx.fillRect(20, 20, 150, 100);
```

```
</script>
```

Bạn cũng có thể tạo một <canvas> phần tử mới bằng `document.createElement()` phương pháp này và thêm phần tử đó vào trang HTML hiện có:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<style>canvas { border: 1px solid black;}</style>
```

```
<body>
```

```
<h1>HTML5 Canvas</h1>
```

```
<script>
```

```
const myCanvas = document.createElement("canvas");
```

```
document.body.appendChild(myCanvas);
```

```
const ctx = myCanvas.getContext("2d");
```

```
ctx.fillStyle = "red";
```

```
ctx.fillRect(20, 20, 150, 100);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Đường dẫn

Cách phổ biến để vẽ trên vải là:

1. Bắt đầu một Đường dẫn - `beginPath()`
2. Di chuyển đến một điểm - `moveTo()`
3. Vẽ trong Đường dẫn - `lineTo()`
4. Vẽ đường dẫn - `stroke()`

Phương pháp vẽ

Chỉ có 3 phương pháp để vẽ trực tiếp lên canvas:

Method	Description
<code>fillRect()</code>	Draws a "filled" rectangle
<code>strokeRect()</code>	Draws a rectangle (with no fill)
<code>clearRect()</code>	Clears specified pixels within a rectangle

Phương pháp đường dẫn

Method	Description
<code>beginPath()</code>	Begins a new path or resets the current path
<code>closePath()</code>	Adds a line to the path from the current point to the start
<code>isPointInPath()</code>	Returns true if the specified point is in the current path
<code>moveTo()</code>	Moves the path to a point in the canvas (without drawing)
<code>lineTo()</code>	Adds a line to the the path
<code>fill()</code>	Fills the current path
<code>rect()</code>	Adds a rectangle to the path
<code>stroke()</code>	Draws the current path
Circles and Curves	
<code>bezierCurveTo()</code>	Adds a cubic Bézier curve to the path
<code>arc()</code>	Adds an arc/curve (circle, or parts of a circle) to the path
<code>arcTo()</code>	Adds an arc/curve between two tangents to the path

Chữ

Method/Prop	Description
<code>direction</code>	Sets or returns the direction used to draw text
<code>fillText()</code>	Draws "filled" text on the canvas
<code>font</code>	Sets or returns the font properties for text content
<code>measureText()</code>	Returns an object that contains the width of the specified text
<code>strokeText()</code>	Draws text on the canvas
<code>textAlign</code>	Sets or returns the alignment for text content
<code>textBaseline</code>	Sets or returns the text baseline used when drawing text

Màu sắc, Kiểu dáng và Bóng đổ

Method/Property	Description
<code>addColorStop()</code>	Specifies the colors and stop positions in a gradient object
<code>createLinearGradient()</code>	Creates a linear gradient (to use on canvas content)
<code>createPattern()</code>	Repeats a specified element in the specified direction
<code>createRadialGradient()</code>	Creates a radial/circular gradient (to use on canvas content)
<code>fillStyle</code>	Sets or returns the color, gradient, or pattern used to fill the drawing
<code>lineCap</code>	Sets or returns the style of the end caps for a line
<code>lineJoin</code>	Sets or returns the type of corner created, when two lines meet
<code>lineWidth</code>	Sets or returns the current line width
<code>miterLimit</code>	Sets or returns the maximum miter length

shadowBlur	Sets or returns the blur level for shadows
shadowColor	Sets or returns the color to use for shadows

Biến đổi

Method	Description
scale()	Scales the current drawing bigger or smaller
rotate()	Rotates the current drawing
translate()	Remaps the (0,0) position on the canvas
transform()	Replaces the current transformation matrix for the drawing
setTransform()	Resets the current transform to the identity matrix. Then runs transform() .

Vẽ hình ảnh

Method	Description
drawImage()	Draws an image, canvas, or video onto the canvas

Đối tượng ImageData / Thao tác điểm ảnh

Method/Property	Description
createImageData()	Creates a new, blank ImageData object
getImageData()	Returns an ImageData object that copies the pixel data for the specified rectangle on a canvas
ImageData.data	Returns an object that contains image data of a specified ImageData object
ImageData.height	Returns the height of an ImageData object
ImageData.width	Returns the width of an ImageData object
putImageData()	Puts the image data (from a specified ImageData object) back onto the canvas

Hợp thành

Property	Description
globalAlpha	Sets or returns the current alpha or transparency value of the drawing
globalCompositeOperation	Sets or returns how a new image are drawn onto an existing image

Các phương pháp khác

Method	Description
clip()	Clips a region of any shape and size from the original canvas
save()	Saves the state of the current drawing context and all its attributes
restore()	Restores the previously saved state and attributes
createEvent()	
getContext()	
toDataURL()	

